



CC-ES009 Análise de Dados

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC-ES008 Dados e Formulários.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Variável qualitativa e variável quantitativa;
 - 2.2** Variável discreta e variável contínua;
 - 2.3** Média, mediana e moda;
 - 2.4** Amplitude e desvio padrão;
 - 2.5** Valor atípico;
 - 2.6** Taxa e número absoluto.
- 3** Explicar por que a média isolada pode descrever mal um conjunto de dados, apresentando exemplo real em que a mediana o descreve melhor.
- 4** Explicar a diferença entre comparar números absolutos e comparar taxas, apresentando um caso em que a primeira comparação conduz a conclusão errada.
- 5** Demonstrar o seguinte sobre base de dados própria:
 - 5.1** Classificar cada variável quanto ao tipo;
 - 5.2** Calcular medidas de tendência central e de dispersão;
 - 5.3** Construir distribuição de frequências;
 - 5.4** Comparar dois ou mais grupos internos à base;
 - 5.5** Produzir resumo por meio de tabela dinâmica;
 - 5.6** Identificar valores atípicos e decidir, com justificativa escrita, se serão mantidos na análise.
- 6** Escolher e produzir o gráfico adequado a três perguntas distintas sobre a mesma base, sendo uma de composição, uma de comparação e uma de evolução, justificando cada escolha.
- 7** Analisar três gráficos enganosos reais e apontar, em cada um, o recurso utilizado para distorcer a leitura, entre eixo truncado, escala inadequada, base incomparável ou recorte conveniente do período.
- 8** Formular pergunta própria a respeito da base coletada na vereda CC-ES008, respondê-la com os dados e escrever conclusão de no máximo uma página, declarando também o que os dados não permitem afirmar.
- 9** Apresentar a análise ao examinador, que contestará a conclusão apresentada; o desbravador deverá defendê-la com os dados ou reconhecer o limite apontado.